

Лабораторная работа №2

Спелов Андрей Николаевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выводы	9
	Список литературы	10

Список иллюстраций

1.1	Варианты заданий.	5
1.2	Топология сети.	6
1.3	Предельно допустимый диаметр домена коллизий в Fast Ethernet.	6
1.4	Временные задержки компонентов сети Fast Ethernet	7

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение принципов технологий Ethernet и Fast Ethernet и практическое освоение методик оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet. # Выполнение лабораторной работы

Требуется оценить работоспособность 100-мегабитной сети Fast Ethernet в соответствии с первой и второй моделями. Конфигурации сети приведены на рис. 1.1. Топология сети представлена на рис. 1.2: (рис. 1.1).

No	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6
1.	100BASE-TX, 96 м	100BASE-TX, 92 м	100BASE-TX, 80 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 97 м	100BASE-TX, 97 м
2.	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 98 м
3.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
4.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 65 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 4 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 80 м
5.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 15 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
6.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 98 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 9 м	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 100 м

Рис. 1.1: Варианты заданий.

Требуется оценить работоспособность 100-мегабитной сети Fast Ethernet в соответствии с первой и второй моделями. Конфигурации сети приведены на рис. 1.1. Топология сети представлена на рис. 1.2: (рис. 1.2).

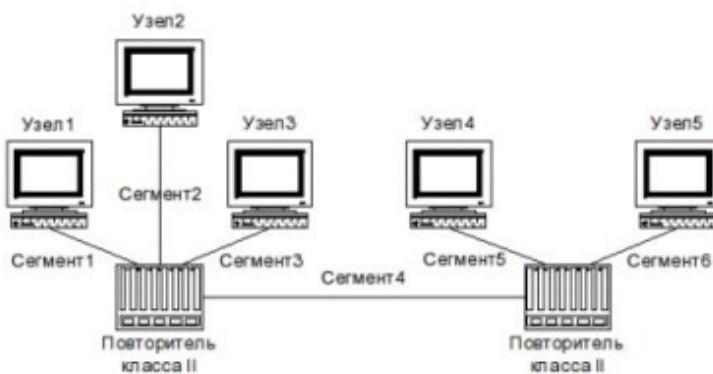


Рис. 1.2: Топология сети.

Предельно допустимый диаметр домена коллизий в Fast Ethernet.(рис. 1.3).

Тип повторителя	Все сегменты TX или T4	Все сегменты FX	Сочетание сегментов (T4 и TX/FX)	Сочетание сегментов (TX и FX)
Сегмент, соединяющий два узла без повторителей	100	412,0	–	–
Один повторитель класса I	200	272,0	231,0	260,8
Один повторитель класса II	200	320,0	–	308,8
Два повторителя класса II	205	228,0	–	216,2

Рис. 1.3: Предельно допустимый диаметр домена коллизий в Fast Ethernet.

Временные задержки компонентов сети Fast Ethernet(рис. 1.4).

Компонент	Удельное время двойного оборота (би/м)	Максимальное время двойного оборота (би)
Пара терминалов TX/FX	–	100
Пара терминалов T4	–	138
Пара терминалов T4 и TX/FX	–	127
Витая пара категории 3	1,14	114 (100 м)
Витая пара категории 4	1,14	114 (100 м)
Витая пара категории 5	1,112	111,2 (100 м)
Экранированная витая пара	1,112	111,2 (100 м)
Оптоволокно	1,0	412 (412 м)
Повторитель класса I	–	140
Повторитель класса II, имеющий порты типа TX/FX	–	92
Повторитель класса II, имеющий порты типа T4	–	67

Рис. 1.4: Временные задержки компонентов сети Fast Ethernet

Вариант 1: Первая модель: $96+5+97=198$ ($198<205$) Вывод: удовлетворяет условию работоспособности сети по первой модели. Вторая модель: $100+92+92+4+(96+5+97)*1,112=508,176$ $508,176<512$ Вывод: удовлетворяет условию работоспособности сети по второй модели.

Вариант 2: Первая модель: $95+90+98=283$ ($283>205$) Вывод: не удовлетворяет условию работоспособности сети по первой модели. Вторая модель: $100+92+92+4+(95+90+98)*1,112=602$ ($602>512$) Вывод: не удовлетворяет условию работоспособности сети по второй модели.

Вариант 3: Первая модель: $95+5+100=200$ ($200<205$) Вывод: удовлетворяет условию работоспособности сети по первой модели. Вторая модель: $100+92+92+4+(95+5+100)*1,112=510$ ($510<512$) Вывод: удовлетворяет условию работоспособности сети по второй модели.

Вариант 4: Первая модель: $70+4+90=164$ ($164<205$) Вывод: удовлетворяет условию работоспособности сети по первой модели. Вторая модель: $100+92+92+4+(70+4+90)*1,112=470$ ($470<512$) Вывод: удовлетворяет условию работоспособности сети по второй модели

Вариант 5: Первая модель: $95+15+100=210$ ($210>205$) Вывод: не удовле-

творяет условию работоспособности сети по первой модели. Вторая модель: $100+92+92+4+(95+15+100)*1,112=521$ ($521>512$) Вывод: не удовлетворяет условию работоспособности сети по второй модели.

Вариант 6: Первая модель: $98+9+100=207$ ($207>205$) Вывод: не удовлетворяет условию работоспособности сети по первой модели. Вторая модель: $100+92+92+4+(98+9+100)*1,112=518$ ($518>512$) Вывод: не удовлетворяет условию работоспособности сети по второй модели.

2 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы изучили принципы технологий Ethernet и Fast Ethernet и практически освоили методики оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.

Список литературы